Ejercicio_Pingüinos

Sebastian Souto

2026-09-02

Definición de datos y simulación

Gráficos

```
library(ggplot2)

ggplot(datos, aes(x = X, y = Y, color = G)) +

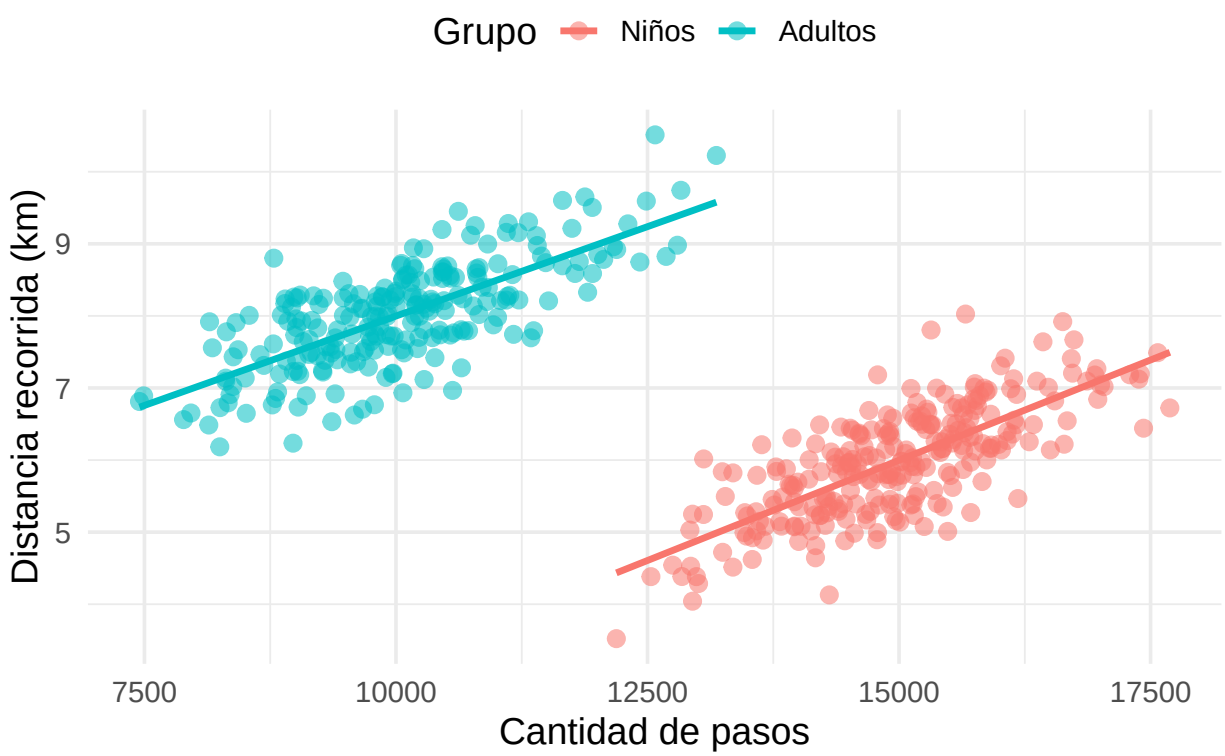
  # Puntos
  geom_point(alpha = 0.55, size = 2.5) +

  # Recta para cada grupo
  geom_smooth(
    method = "lm",
    se = FALSE,
    linewidth = 1.2
  ) +

  # Títulos y etiquetas
  labs(
    title = "Pasos realizados vs. distancia recorrida",
    x = "Cantidad de pasos",
    y = "Distancia recorrida (km)",
    color = "Grupo"
  ) +

  # Tema visual
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 18),
    plot.subtitle = element_text(size = 13),
    legend.position = "top"
  )
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




```
ggplot(datos, aes(x = X, y = Y)) +

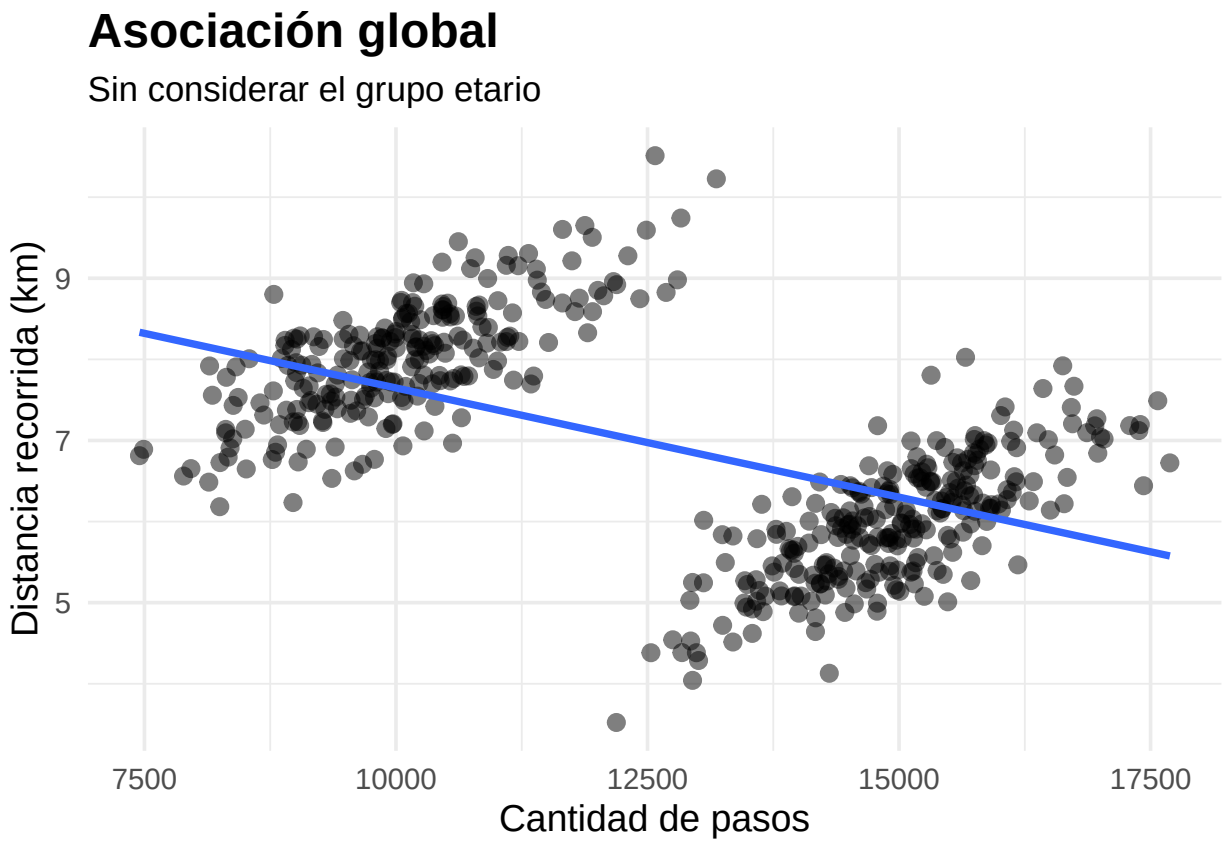
  geom_point(alpha = 0.5, size = 2.5) +

  geom_smooth(
    method = "lm",
    se = FALSE,
    linewidth = 1.3
  ) +

  labs(
    title = "Asociación global",
    subtitle = "Sin considerar el grupo etario",
    x = "Cantidad de pasos",
    y = "Distancia recorrida (km)"
  ) +

  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 18),
    plot.subtitle = element_text(size = 13)
  )
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



Mecanismo de generación de datos

Se generaron datos de 500 "personas". Primero, se generó el grupo de cada individuo mediante:

$$G_i \sim Bernoulli(0.5)$$

Luego, la cantidad de pasos se generó dependiendo del grupo:

$$X_i \mid G_i = \begin{cases} N(15000, 1000^2), & G_i = \text{Niños} \\ N(10000, 1000^2), & G_i = \text{Adultos} \end{cases}$$

Finalmente, la distancia recorrida se generó como una función lineal de los pasos, con un término diferente para cada grupo:

$$Y_i \mid X_i, G_i = \begin{cases} -1.5 + 0.0005X_i + \epsilon_i, & G_i = \text{Niños} \\ 3 + 0.0005X_i + \epsilon_i, & G_i = \text{Adultos} \end{cases}$$

donde

$$\epsilon_i \sim N(0, 0.5^2).$$

De esta manera, la relación entre pasos y distancia es positiva dentro de ambos grupos, ya que el coeficiente de X es $0.0005 > 0$. Sin embargo, los adultos tienen en promedio menos pasos y mayor distancia recorrida que los niños, lo que genera una asociación negativa al analizar todos los individuos conjuntamente.